



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	BEM. ACADE.	2024 - I
CURSO	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN	Todas
PROFESORA	CARMEN MONZON	DURACIÓN	100 min
ESCUELA (S)	Ing Industrial, Sistemas y Civil	CICLO	II

1. Sea $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por $L(x) = Ax$, donde (3.0 Ptos)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & -7 \end{bmatrix}, \text{ Determine una ecuación que relacione } a, b, c \text{ de modo que } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ se encuentre en el rango de } L.$$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

2. Diagonalizar la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$: (5.0 Ptos)

3. Determine una matriz x de 2×1 cuyas entradas no sean todas cero, tal que (3.0 Ptos)

$$Ax = 4x, \text{ donde } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ Sugerencia: Escriba la ecuación matricial } Ax = 4x \text{ como } 4x - Ax = (4I_2 - A)x = 0 \text{ y resuelva el sistema homogéneo.}$$

4. En las siguientes proposiciones responda verdadero (V) o falso (F) Justificando (3.0 Ptos)

a) Si A es una matriz Antisimétrica entonces se cumple que $A = A^T$

b) Si C es una matriz no singular, el sistema: $Cx = b$ tiene como solución $x = bC^{-1}$

c) La matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ es singular.

5. Determine una base ortogonal y una ortonormal de $\mathbb{R}^3$ aplicando el proceso de Gram-Schmidt, a la base $B = \{u_1, u_2, u_3\}$, en la cual (3.0 Ptos)

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Dada la base ordenada $T = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (1, -1, 2)\}$ de $\mathbb{R}^3$. Para el vector $v = (-2, 1, 3)$ determine el vector de coordenadas con respecto a la base T . (3.0 Ptos)

La Molina, 17 de junio de 2024